

"Receptu grāmata"

Programmatūras prasību specifikācija
(Versija 1.0.0.)

"Receptu grāmata"

Saturs

1. Ievads	3.
1.1. Nolūks	3.
1.2. Darbības sfēra	3.
1.3. Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi	3.
1.4. Saistība ar citiem dokumentiem	3.
1.5. Pārskats	3.
2. Vispārējais apraksts	4.
2.1. Produkta perspektīva	4.
2.2. Lietotāja raksturozīmes	4.
2.3. Produkta funkcijas	4.
2.4. Kopsavilkums	5.
3. Vispārējie ierobežojumi	6.
4. Konkrētās prasības	6.
4.1. Funkcija "Apskatīt receptes"	6.
4.2. Funkcija "Pievienot recepti"	7.
4.3. Funkcija "Meklēt recepti"	7.
4.4. Funkcija "Rediģēt recepti"	7.
4.5. Funkcija "Dzēst recepti"	8.
4.6. Funkcija "Filtrēt pēc kategorijas"	8.
5. Ārējās saskarnes prasības	9.
6. Projekta ierobežojumi	9.
7. Prasību tabula	10.

"Vienkārša receptu grāmata"

1. Ievads

1.1. Nolūks: Šī programmatūras prasību specifikācija ir izstrādāta, lai aprakstītu desktop programmas "Receptu grāmata" funkcionālās un nefunkcionālās prasības.

1.2. Darbības sfēra: Programma "Receptu grāmata" ir lietotne, kas ļauj lietotājam glabāt, meklēt, rediģēt un dzēst ēdienu receptes. Lietotājs var filtrēt receptes pēc kategorijām un apskatīt sastāvdaļu sarakstu un pagatavošanas instrukcijas.

1.3. Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi:

- ID - unikālais identifikators;
- lietošanas gadījuma diagramma - diagramma, kas attēlo sistēmas lietotājus un viņu mijiedarbības ar sistēmu;
- PPS - programmatūras prasību specifikācija;
- OS - operētājsistēma;
- GUI - grafiskā lietotāja saskarne (Graphical User Interface).

1.4. Saistība ar citiem dokumentiem: "LVS 68:1996 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA. PROGRAMMINŽENIERIJA. PROGRAMMATŪRAS PRASĪBU SPECIFIKĀCIJAS CEĻVEDIS".

1.5. Pārskats:

2. nodaļā "Vispārējais apraksts" ir aprakstīta:

- produkta perspektīva - produkta apraksts nākotnes rakursā;
- lietotāja raksturierzīmes - vispārējas produkta lietotāja raksturierzīmes;
- produkta funkcijas - kopsavilkums par funkcijām, kuras izpilda programmatūra;
- kopsavilkums - lietošanas gadījumu diagramma.

3. nodaļā "Vispārējie ierobežojumi" ir aprakstīti projekta ierobežojumu cēloņi.

4. nodaļā "Konkrētās prasības" ir dots detalizēts funkciju apraksts.

5. nodaļā "Ārējās saskarnes prasības" ir aprakstītas lietotāja saskarnes prasības.

6. nodaļā "Projekta ierobežojumi" ir aprakstīti konkrēti produkta realizācijas ierobežojumi.

"Vienkārša receptu grāmata"

2. Vispārējais apraksts

2.1. Produkta perspektīva: Programma "Receptu grāmata" ir neatkarīga un pašpietiekama desktop programma. Produktam nav paredzētas vairākas sastāvdaļas. Produktam ir viena ārējā saskarne.

2.2. Lietotāja raksturiezīmes: Programma ir paredzēta vienam lietotājam, kurš saprot latviešu valodu. Lietotāja vecuma vai izglītības ierobežojumi nav paredzēti. Par primāro lietotāju grupu tiek uzskatīti cilvēki, kuri māc gatavot ēdienu un vēlas savā datorā glabāt savas receptes.

2.3. Produkta funkcijas: Programmai "Receptu grāmata" ir sešas funkcijas:

- (K1) "Apskatīt receptes" - funkcija ļauj apskatīt visas saglabātās receptes sarakstā.
- (K2) "Pievienot recepti" - funkcija ļauj lietotājam pievienot jaunu recepti ar nosaukumu, ingredientiem, pagatavošanas instrukcijām un kategoriju.
- (K3) "Meklēt recepti" - funkcija ļauj meklēt receptes pēc nosaukuma.
- (K4) "Rediģēt recepti" - funkcija ļauj mainīt esošās receptes datus.
- (K5) "Dzēst recepti" - funkcija ļauj izdzēst recepti no saraksta.
- (K6) "Filtrēt pēc kategorijas" - funkcija ļauj filtrēt receptes pēc ēdiena kategorijas (piem., zupas, salāti, deserti).

2.4. Kopsavilkums: Funkciju pārskatāmībai ir izveidota programmas lietošanas gadījuma diagramma.

"Vienkārša receptu grāmata"	
Lietotājs	K1: Apskatīt receptes K2: Pievienot recepti K3: Meklēt recepti K4: Rediģēt recepti K5: Dzēst recepti K6: Filtrēt pēc kategorijas

"Receptu grāmata"

3. Vispārējie ierobežojumi

Projekta ierobežojumi: ievērojot, ka šī PPS ir izstrādāta mācību nolūkos, projekta realizācijas tehnoloģiju izvēle ir ierobežota mācību kursa ietvaros. Programma tiek izstrādāta kā desktop lietotne, izmantojot Python valodu ar Tkinter bibliotēku grafiskajai saskarnei un JSON formātu datu glabāšanai.

4. Konkrētās prasības

4.1. Funkcija "Apskatīt receptes"

ID: K1

Ievads: funkcija ļauj apskatīt visas saglabātās receptes.

Ievade: lietotājs atver programmu.

Apstrāde: sistēma no JSON faila nolasa saglabātās receptes un attēlo tās sarakstā.

Izvade: saskarnē tiek attēlots visu receptu saraksts ar to nosaukumiem un kategorijām.

4.2. Funkcija "Pievienot recepti"

ID: K2

Ievads: funkcija ļauj lietotājam pievienot jaunu recepti.

Ievade:

- lietotājs nospiež pogu "Pievienot recepti";
- ievada receptes nosaukumu, ingredientus, pagatavošanas instrukcijas un kategoriju;
- nospiež pogu "Saglabāt".

Apstrāde:

- sistēma pārbauda, vai obligātie lauki (nosaukums, ingredientu) ir aizpildīti;
- ja lauki nav aizpildīti, tiek attēlots kļūdas paziņojums;
- ja lauki ir aizpildīti, jaunā recepte tiek saglabāta JSON failā.

Izvade: jaunā recepte tiek pievienota receptu sarakstam un ir redzama sākuma saskarnē.

4.3. Funkcija "Meklēt recepti"

ID: K3

Ievads: funkcija ļauj meklēt receptes pēc nosaukuma.

Ievade: lietotājs ievada meklēšanas vārdus meklēšanas laukā.

Apstrāde: sistēma salīdzina ievadīto tekstu ar receptu nosaukumiem (reģistrnejutīgi) un attēlo atbilstošos rezultātus.

Izvade: saskarnē tiek attēlotas tikai tās receptes, kuru nosaukums satur ievadīto tekstu. Ja neviena recepte neatbilst, tiek attēlots teksts "Nav atrasts".

4.4. Funkcija "Rediģēt recepti"

ID: K4

Ievads: funkcija ļauj mainīt jau saglabātas receptes datus.

Ievade:

- lietotājs sarakstā izvēlas recepti;
- nospiež pogu "Rediģēt";
- maina vajadzīgos laukus;
- nospiež pogu "Saglabāt".

Apstrāde:

- sistēma attēlo izvēlētajai receptei rediģēšanas saskarni;
- pēc pogas "Saglabāt" nospiešanas sistēma atjaunina JSON failā saglabātos datus.

Izvade: receptes dati tiek atjaunoti un jaunā informācija ir redzama sarakstā.

4.5. Funkcija "Dzēst recepti"

ID: K5

Ievads: funkcija ļauj izdzēst recepti no saraksta.

Ievade:

- lietotājs sarakstā izvēlas recepti;
- nospiež pogu "Dzēst";
- apstiprina dzēšanu dialoglangā.

Apstrāde:

- sistēma attēlo apstiprinājuma dialoglangā ar tekstu "Vai tiešām vēlaties dzēst šo recepti?";
- ja lietotājs apstiprina, recepte tiek izdzēsta no JSON faila.

Izvade: recepte vairs neparādās sarakstā.

4.6. Funkcija "Filtrēt pēc kategorijas"

ID: K6

Ievads: funkcija ļauj filtrēt receptes pēc ēdiena kategorijas.

Ievade: lietotājs nolaižamajā sarakstā izvēlas kategoriju (piemēram: "Zupas", "Salāti", "Deserti", "Galvenie ēdieni", "Visi").

Apstrāde: sistēma attēlo tikai tās receptes, kas atbilst izvēlētajai kategorijai. Ja izvēlēta "Visi", tiek attēlotas visas receptes.

Izvade: saskarnē tiek attēlotas filtrētās receptes.

"Vienkārša receptu grāmata"

5. Ārējās saskarnes prasības

5.1. Lietotāja saskarne: Produkts paredz divas lietotāja saskarnes: galveno saraksta saskarni un receptes pievienošanas/rediģēšanas saskarni.

5.2. Ekrāna formāti: Minimālais ekrāna izmērs ir 13" ar minimālo izšķirtspēju – 1024x768 punkti.

5.3. Saskarnes struktūra:

Galvenās saskarnes elements ir receptu saraksts ar meklēšanas lauku un kategoriju filtru augšā un darbību pogām apakšā. Skat. 2. attēlu.

Vienkārša receptu grāmata	
Meklēt: [_____]	Kategorija: [Visi v]
1. Spaghetti Carbonara Galvenie ēdieni ►	
2. Tomātu zupa Zupas ►	
3. Šokolādes kūka Deserti ►	
4. Grieķu salāti Salāti ►	
[Pievienot] [Rediģēt] [Dzēst]	

2. attēls. Programmas "Vienkārša receptu grāmata" galvenā saskarne

5.4. Saskarnes elementi:

- 1) Meklēšanas lauks "Meklēt";
- 2) Nolaižamais saraksts "Kategorija";
- 3) Receptu saraksts;
- 4) Pogu josla ar darbību pogām;
- 5) Poga "Pievienot recepti";
- 6) Poga "Rediģēt recepti";
- 7) Poga "Dzēst recepti".

6. Projekta ierobežojumi

6.1. Aparatūras ierobežojumi: Programmai jāstrādā korekti uz Windows 10 OS un uz jaunākām versijām. Prasība ir minimālais RAM apjoms – 512 MB un minimālais brīvais vieta diskā – 50 MB.

6.2. Citas prasības: Veicot tehnoloģiju izvēli, jāievēro mācību kursā ietvertās programmatūras izstrādes tehnoloģijas, lai realizētu projektu. Programma jāizstrādā, izmantojot Python 3 valodu ar Tkinter GUI bibliotēku.

7. Prasību tabula

ID	Prasības	Lpp.
K1	Apskatīt receptes	6.
K2	Pievienot recepti	7.

K3	Meklēt recepti	7.
K4	Rediģēt recepti	8.
K5	Dzēst recepti	8.
K6	Filtrēt pēc kategorijas	8.